

# Введение

---

Привет! Ты открыл методичку по программированию на языке Python. Не пугайся — программировать может каждый. Это как учить иностранный язык, только язык здесь понимает компьютер.

## Что такое Python?

Python — это язык программирования. Он создан так, чтобы код на нём читался почти как обычный текст на английском языке. Именно поэтому его выбирают как первый язык.

❑ **Интересный факт:** Python придумал Гвидо ван Россум в 1991 году. Название взято не от змеи, а от британского комедийного шоу «Монти Пайтон»!

## Что можно делать с Python?

- Создавать игры и приложения
- Анализировать данные и строить графики
- Делать сайты
- Управлять роботами
- Работать с искусственным интеллектом

## Как установить Python?

1. Зайди на сайт `python.org` и скачай последнюю версию.
2. Установи программу (нажимай «Далее», не забудь поставить галочку «Add to PATH»).
3. Открой `IDLE` — это встроенный редактор для написания кода.

❑ **Альтернатива:** Если устанавливать не хочется — используй онлайн-редактор `replit.com`. Зарегистрируйся и пиши код прямо в браузере!



# ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON

*Модуль 1: Продвинутый уровень*

Переменные • Ввод данных • Условия • Циклы • Списки • Функции

# Глава 1: Первая программа

## 1.1 Команда print()

Самая первая команда, которую изучают все программисты — `print()`. Она выводит текст на экран.

```
print("Привет, мир!")
```

✓ **Результат:** Привет, мир!

Обрати внимание: текст нужно заключать в "кавычки". Без них Python не поймёт, что это текст.

### Примеры

```
print("Меня зовут Саша")
print("Мне 12 лет")
print("Я учусь программировать!")
```

✓ **Результат:** Меня зовут Саша Мне 12 лет Я учусь программировать!

✏ **Задание 1:** Напиши программу, которая выводит твоё имя, возраст и любимый цвет — каждое на новой строке.

## 1.2 Числа в print()

Числа в `print()` можно писать без кавычек. Python умеет считать!

```
print(5)
print(3 + 4)
print(10 - 2)
print(6 * 7)
print(20 / 4)
```

✓ **Результат:** 5 7 8 42 5.0

| Операция             | Знак |
|----------------------|------|
| Сложение             | +    |
| Вычитание            | -    |
| Умножение            | *    |
| Деление              | /    |
| Остаток от деления   | %    |
| Возведение в степень | **   |

✏ **Задание 2:** Посчитай с помощью `print()`: сколько минут в сутках? Сколько секунд в часе?

# Глава 2: Переменные

## 2.1 Что такое переменная?

Переменная — это как коробка с именем, в которой хранится какое-то значение. Ты кладёшь что-то в коробку, даёшь ей имя, и потом можешь использовать это значение где угодно.

```
имя = "Алёша"  
возраст = 13  
print(имя)  
print(возраст)
```

✓ **Результат:** Алёша 13

⚠ **Важно:** Python поддерживает русские названия переменных, но в профессиональном коде принято использовать английские. Пример: `name`, `age`, `color`.

## 2.2 Правила именования переменных

- Название может содержать буквы, цифры и символ `_`
- Название не должно начинаться с цифры
- Нельзя использовать пробелы (используй `_` вместо пробела)
- Python различает заглавные и строчные буквы: `Name` и `name` — разные переменные

```
# Правильно:  
name = "Дима"  
student_age = 14  
favorite_color = "синий"  
  
# Неправильно:  
2name = "Дима"      # начинается с цифры  
my name = "Дима"    # пробел в названии
```

□ **Совет:** Символ `#` в начале строки — это комментарий. Python его игнорирует. Используй комментарии, чтобы объяснять код.

## 2.3 Типы данных

У каждого значения в Python есть тип. Вот основные:

| Тип                | Название       | Пример       |
|--------------------|----------------|--------------|
| <code>str</code>   | Строка (текст) | "Привет"     |
| <code>int</code>   | Целое число    | 42           |
| <code>float</code> | Дробное число  | 3.14         |
| <code>bool</code>  | Логическое     | True / False |

 **Задание 3:** Создай переменные: имя (`str`), возраст (`int`), рост (`float`). Выведи их все на экран.

## Глава 3: Ввод данных

### 3.1 Команда input()

Команда `input()` позволяет пользователю вводить данные с клавиатуры. Программа ждёт, пока пользователь что-то напишет и нажмёт Enter.

```
name = input("Как тебя зовут? ")
print("Привет, ", name, "!")
```

✓ **Результат:** Как тебя зовут? Маша Привет, Маша !

### 3.2 Числа из input()

Важно: `input()` всегда возвращает текст (str), даже если пользователь ввёл число. Чтобы работать с числами, нужно преобразование:

```
age = input("Сколько тебе лет? ")
age = int(age) # преобразуем строку в число
print("Через 5 лет тебе будет:", age + 5)
```

Или короче:

```
age = int(input("Сколько тебе лет? "))
print("Через 5 лет тебе будет:", age + 5)
```

| Функция               | Что делает                  |
|-----------------------|-----------------------------|
| <code>int(x)</code>   | Преобразует в целое число   |
| <code>float(x)</code> | Преобразует в дробное число |
| <code>str(x)</code>   | Преобразует в строку        |

 **Задание 4:** Попроси пользователя ввести два числа и выведи их сумму, разность и произведение.

# Глава 4: Условия (if / else)

## 4.1 Оператор if

Оператор `if` позволяет выполнять код только при определённом условии.

```
age = int(input("Сколько тебе лет? "))

if age >= 18:
    print("Ты совершеннолетний!")
else:
    print("Тебе ещё нет 18 лет.")
```

**⚠ Важно про отступы:** В Python отступ (4 пробела или Tab) — это часть синтаксиса! Код внутри `if/else` обязательно должен быть с отступом. Без отступа — ошибка.

## 4.2 Операторы сравнения

| Знак               | Значение               |
|--------------------|------------------------|
| <code>==</code>    | Равно (два знака «=»!) |
| <code>&gt;</code>  | Больше                 |
| <code>&lt;</code>  | Меньше                 |
| <code>&gt;=</code> | Больше или равно       |
| <code>&lt;=</code> | Меньше или равно       |
| <code>!=</code>    | Не равно               |

## 4.3 Несколько условий: elif

```
grade = int(input("Введи оценку (1-5): "))

if grade == 5:
    print("Отлично!")
elif grade == 4:
    print("Хорошо!")
elif grade == 3:
    print("Удовлетворительно")
else:
    print("Нужно подтянуться!")
```

## 4.4 Логические операторы

```
age = int(input("Возраст: "))
height = int(input("Рост (см): "))

if age >= 10 and height >= 140:
    print("Ты можешь кататься на этом аттракционе!")
else:
    print("К сожалению, нельзя.")
```

 **Задание 5:** Напиши программу-угадайку: загадай число 42, попроси пользователя ввести число и скажи — больше, меньше или угадал!



# Глава 5: Циклы

## 5.1 Цикл while

Цикл `while` выполняет код снова и снова, пока условие истинно.

```
count = 1

while count <= 5:
    print("Повторение номер", count)
    count = count + 1

print("Готово!")
```

✓ **Результат:** Повторение номер 1 Повторение номер 2 Повторение номер 3  
Повторение номер 4 Повторение номер 5 Готово!

⚠ **Осторожно!** Если условие всегда истинно — цикл никогда не закончится (бесконечный цикл). Не забывай изменять переменную внутри цикла!

## 5.2 Цикл for

Цикл `for` удобен, когда заранее известно, сколько раз нужно повторить действие.

```
# range(5) — числа от 0 до 4
for i in range(5):
    print("Привет!")

# range(1, 6) — числа от 1 до 5
for i in range(1, 6):
    print(i)
```

## 5.3 Перебор строки

Цикл `for` может перебирать буквы в строке:

```
word = "Python"
for letter in word:
    print(letter)
```

✓ **Результат:** P y t h o n

## 5.4 break и continue

```
# break — выход из цикла
for i in range(10):
    if i == 5:
        break # останавливаемся на 5
    print(i)

# continue — пропустить шаг
for i in range(10):
    if i % 2 == 0:
        continue # пропускаем чётные
    print(i)
```

 **Задание 6:** Напиши программу, которая выводит таблицу умножения для числа, введённого пользователем (от 1 до 10).

# Глава 6: Списки

## 6.1 Что такое список?

Список — это набор элементов в одной переменной. Как портфель с разными вещами.

```
fruits = ["яблоко", "банан", "вишня"]
print(fruits)
print(fruits[0])  # первый элемент
print(fruits[1])  # второй элемент
```

❑ **Помни:** Счёт в списке начинается с 0! Первый элемент имеет индекс 0, второй — 1, и так далее.

## 6.2 Основные операции со списком

```
fruits = ["яблоко", "банан"]

fruits.append("арбуз")  # добавить в конец
fruits.remove("банан")  # удалить элемент
print(len(fruits))      # длина списка
print("яблоко" in fruits) # проверить наличие
```

## 6.3 Перебор списка

```
colors = ["красный", "зелёный", "синий"]

for color in colors:
    print("Цвет:", color)
```

✓ **Результат:** Цвет: красный Цвет: зелёный Цвет: синий

 **Задание 7:** Создай список из 5 любимых фильмов. Выведи каждый фильм с его номером (1, 2, 3...) с помощью цикла.

# Глава 7: Функции

## 7.1 Что такое функция?

Функция — это кусок кода с именем, который можно вызывать много раз. Ты уже знаком с функциями: `print()`, `input()`, `len()` — всё это функции!

```
def greet():
    print("Привет!")
    print("Добро пожаловать!")

# Вызываем функцию:
greet()
greet()
greet()
```

## 7.2 Функции с параметрами

Функции могут принимать данные (параметры) и работать с ними:

```
def greet(name):
    print("Привет, ", name, "!")

greet("Маша")
greet("Дима")
greet("Андрей")
```

✓ **Результат:** Привет, Маша ! Привет, Дима ! Привет, Андрей !

## 7.3 Функции с возвратом значения

```
def add(a, b):
    result = a + b
    return result

sum1 = add(3, 5)
sum2 = add(10, 20)
print(sum1) # 8
print(sum2) # 30
```

□ **return:** Команда `return` возвращает значение из функции. После `return` функция заканчивается.

✏ **Задание 8:** Напиши функцию `area(width, height)`, которая считает площадь прямоугольника и возвращает результат. Вызови её 3 раза с разными числами.

## □ Итоговый проект: Угадай число

Теперь ты знаешь достаточно, чтобы написать настоящую игру! Вот проект, который объединяет всё, что ты выучил:

```
import random

def play_game():
    secret = random.randint(1, 100)
    attempts = 0

    print("=== Угадай число от 1 до 100 ===")

    while True:
        guess = int(input("Твоя попытка: "))
        attempts = attempts + 1

        if guess < secret:
            print("Загаданное число БОЛЬШЕ")
        elif guess > secret:
            print("Загаданное число МЕНЬШЕ")
        else:
            print("Поздравляю! Ты угадал за", attempts, "попыток!")
            break

play_game()
```

□ **Новое:** `import random` — подключает модуль случайных чисел. `random.randint(1, 100)` — случайное число от 1 до 100.

 **Задание 9:** Улучши игру: добавь ограничение на 7 попыток. Если попытки закончились — сообщи пользователю загаданное число.

## □ Шпаргалка

---

```
# Вывод на экран
print("Привет!")
print(42)
print("Сумма:", 3 + 4)

# Ввод данных
name = input("Имя: ")
age = int(input("Возраст: "))

# Переменные
x = 10
text = "строка"
pi = 3.14
flag = True

# Условия
if x > 0:
    print("Положительное")
elif x < 0:
    print("Отрицательное")
else:
    print("Ноль")

# Цикл while
i = 0
while i < 5:
    print(i)
    i += 1 # сокращение от i = i + 1

# Цикл for
for i in range(1, 6):
    print(i)

# Список
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
my_list.append(6)
print(my_list[0]) # первый элемент
print(len(my_list)) # длина

# Функция
def greet(name):
    print("Привет,", name)
    return name

greet("Мир")
```

□ **Что дальше?** Изучи: словари (dict), работу с файлами, модуль turtle (рисование), pygame (игры), или начни решать задачи на сайте [codeforces.com](https://codeforces.com/) / [stepik.org](https://stepik.org/)!